

# PROJET R.3: INDEXATION

## Table of contents

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b><u>RÉSUMÉ DU PROJET</u></b>                 | <b>1</b> |
| 1.1      | Contexte métier . . . . .                      | 1        |
| 1.2      | Travail demandé . . . . .                      | 2        |
| <b>2</b> | <b><u>EXÉCUTION DU PROJET</u></b>              | <b>2</b> |
| 2.1      | PARTIE 1 . . . . .                             | 3        |
| 2.2      | PARTIE 2 . . . . .                             | 3        |
| 2.3      | PARTIE 3 . . . . .                             | 5        |
| <b>3</b> | <b>Nettoyer le vecteur “notes” qui est act</b> | <b>6</b> |

---

## **1 RÉSUMÉ DU PROJET**

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit.

**Sujet étudié :** Indexation

**Titre :** Audit qualité d'un fichier de notes étudiantes

**Objectif :** Maîtriser l'indexation et le filtrage logique.

### **1.1 Contexte métier**

Un centre de formation prépare les résultats de sa session d'examens. Avant publication, le service pédagogique suspecte plusieurs erreurs dans le fichier des notes. Vous devez identifier et corriger les anomalies.

## 1.2 Travail demandé

1. Créer :

- 30 étudiants
- leurs notes sur 20

2. Introduire volontairement des erreurs

- Insérer une valeur manquante (NA) dans le vecteur **noms**, à la position **7**
- Insérer deux valeurs manquantes (NA) dans le vecteur **notes** aux positions **12** et **24**
- Dans le vecteur **notes**, remplacer les valeurs aux positions **5** et **18** respectivement

par **150** et **-10** les notes aberrantes suivantes :

- Dans le vecteur **noms**, remplacer le nom à la position **9** par une valeur textuelle

aléatoire.

- Dans le vecteur **notes**, remplacer la note à la position **15** par le texte "absent"

3. Utiliser l'indexation pour :

- localiser les anomalies
- corriger les erreurs
- extraire les étudiants admis (la note d'admission est de 12/20)
- extraire les étudiants non admis

4. Produire un mini-rapport expliquant :

- les erreurs détectées
- les corrections effectuées
- les impacts potentiels sur l'analyse

---

## 2 EXÉCUTION DU PROJET

```
set.seed(2026)
library(charlatan)
```

## 2.1 PARTIE 1

Créer :

- 30 étudiants

```
# Générer 30 noms d'étudiants français à partir de la fonction 'ch_name'
# du package 'charlatan'
noms <- ch_name(n = 30, locale = "fr_FR")
noms
```

```
[1] "William Bourdon"      "Marthe Dubois"
[3] "Julien Vallee"        "Hélène Rousséau"
[5] "Manon-Maryse Duhamel" "Pénélope L'Torres"
[7] "Benjamin Perret"      "Julien Blondel"
[9] "Adrienne Bouchet"     "Antoine Piérre"
[11] "Virginie Leduc"       "Alfred-Roland Rey"
[13] "Robert-François Paul" "René Leroux"
[15] "Paul Rolland"         "Alix d'Jacquét"
[17] "Noël Herve"           "Guillaume-Étienne Blanc"
[19] "Jeanne Carpentier"    "Laetitia Pages"
[21] "Antoine Royér"        "Laetitia Schneider"
[23] "Aurore-Adélaïde Maury" "Océane Roy d'Munoz"
[25] "Manon Diaz d'Peltier" "Vincent Guyon"
[27] "Eugène Marion"        "Diane-Monique Gomez"
[29] "Luc Blanchet"         "Paulette Besnard d'Blin"
```

- leurs notes sur 20

```
# Générer 30 notes aléatoires
notes <- round(runif(30, min = 0, max = 20))
notes
```

```
[1] 14  6 10 13 18  1  4 13 13  1  3  1 20 11 15 15  7 14 16  1  2 10 19  2  2
[26]  8  1  9 10  2
```

## 2.2 PARTIE 2

Introduire volontairement des erreurs

- Insérer une valeur manquante (NA) dans le vecteur noms, à la position 7

```
noms[7] <- NA
noms
```

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| [1] "William Bourdon"        | "Marthe Dubois"           |
| [3] "Julien Vallee"          | "Hélène Rousséau"         |
| [5] "Manon-Maryse Duhamel"   | "Pénélope L'Torres"       |
| [7] NA                       | "Julien Blondel"          |
| [9] "Adrienne Bouchet"       | "Antoine Piérre"          |
| [11] "Virginie Leduc"        | "Alfred-Roland Rey"       |
| [13] "Robert-François Paul"  | "René Leroux"             |
| [15] "Paul Rolland"          | "Alix d'Jacquét"          |
| [17] "Noël Herve"            | "Guillaume-Étienne Blanc" |
| [19] "Jeanne Carpentier"     | "Laetitia Pages"          |
| [21] "Antoine Royér"         | "Laetitia Schneidér"      |
| [23] "Aurore-Adélaïde Maury" | "Océane Roy d'Munoz"      |
| [25] "Manon Diaz d'Peltier"  | "Vincent Guyon"           |
| [27] "Eugène Marion"         | "Diane-Monique Gomez"     |
| [29] "Luc Blanchet"          | "Paulette Besnard d'Blin" |

- Insérer deux valeurs manquantes (NA) dans le vecteur notes aux positions 12 et 24

```
notes[c(12, 24)] <- NA
notes
```

```
[1] 14 6 10 13 18 1 4 13 13 1 3 NA 20 11 15 15 7 14 16 1 2 10 19 NA 2
[26] 8 1 9 10 2
```

- Dans le vecteur notes, remplacer les valeurs aux positions 5 et 18 respectivement par les notes aberrantes 150 et -10

```
notes[c(5, 18)] <- c(150, -10)
notes
```

```
[1] 14 6 10 13 150 1 4 13 13 1 3 NA 20 11 15 15 7 -
10 16
[20] 1 2 10 19 NA 2 8 1 9 10 2
```

- Dans le vecteur noms, remplacer le nom à la position 9 par une valeur textuelle aléatoire.

```
noms[9] <- "YYYYY"
noms
```

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| [1] "William Bourdon"      | "Marthe Dubois"     |
| [3] "Julien Vallee"        | "Hélène Rousséau"   |
| [5] "Manon-Maryse Duhamel" | "Pénélope L'Torres" |
| [7] NA                     | "Julien Blondel"    |

|      |                         |                           |
|------|-------------------------|---------------------------|
| [9]  | "YYYY"                  | "Antoine Pierre"          |
| [11] | "Virginie Leduc"        | "Alfred-Roland Rey"       |
| [13] | "Robert-François Paul"  | "René Leroux"             |
| [15] | "Paul Rolland"          | "Alix d'Jacquét"          |
| [17] | "Noël Herve"            | "Guillaume-Étienne Blanc" |
| [19] | "Jeanne Carpéntier"     | "Laetitia Pages"          |
| [21] | "Antoine Royér"         | "Laetitia Schneidér"      |
| [23] | "Aurore-Adélaïde Maury" | "Océane Roy d'Munoz"      |
| [25] | "Manon Diaz d'Peltier"  | "Vincent Guyon"           |
| [27] | "Eugène Marion"         | "Diane-Monique Gomez"     |
| [29] | "Luc Blanchet"          | "Paulette Besnard d'Blin" |

- Dans le vecteur notes, remplacer la note à la position 15 par le texte "absent"

```
notes[15] <- "absent"
notes
```

|      |      |       |      |      |       |      |          |      |
|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|
| [1]  | "14" | "6"   | "10" | "13" | "150" | "1"  | "4"      | "13" |
| [9]  | "13" | "1"   | "3"  | NA   | "20"  | "11" | "absent" | "15" |
| [17] | "7"  | "-10" | "16" | "1"  | "2"   | "10" | "19"     | NA   |
| [25] | "2"  | "8"   | "1"  | "9"  | "10"  | "2"  |          |      |

## 2.3 PARTIE 3

### Utiliser l'indexation pour :

- localiser les anomalies

```
str(noms); typeof(noms)
```

```
chr [1:30] "William Bourdon" "Marthe Dubois" "Julien Vallee" ...
```

```
[1] "character"
```

```
any(is.na(noms)); which(is.na(noms))
```

```
[1] TRUE
```

[1] 7

```
cat("Le vecteur 'noms' contient des données textuelles. Il contient également  
une valeur manquante située à la position 7 et une donnée textuelle inconnu à  
la position 9")
```

Le vecteur 'noms' contient des données textuelles. Il contient également  
une valeur manquante située à la position 7 et une donnée textuelle inconnu à  
la position 9

```
str(noms); typeof(noms)
```

```
chr [1:30] "14" "6" "10" "13" "150" "1" "4" "13" "13" "1" "3" NA "20" "11" ...
```

```
[1] "character"
```

```
any(is.na(noms)); which(is.na(noms))
```

```
[1] TRUE
```

```
[1] 12 24
```

```
cat("Le vecteur 'notes' contient des données textuelles. Il contient également  
des valeurs manquantes situées aux positions 12 et 24, des valeurs aberrantes  
situées aux positions 5 et 18 ainsi qu'une valeur textuelle inconnue à la  
position 15")
```

Le vecteur 'notes' contient des données textuelles. Il contient également  
des valeurs manquantes situées aux positions 12 et 24, des valeurs aberrantes  
situées aux positions 5 et 18 ainsi qu'une valeur textuelle inconnue à la  
position 15

- corriger les erreurs

### 3 Nettoyer le vecteur “notes” qui est act